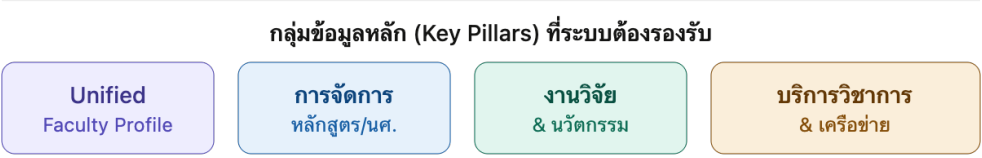
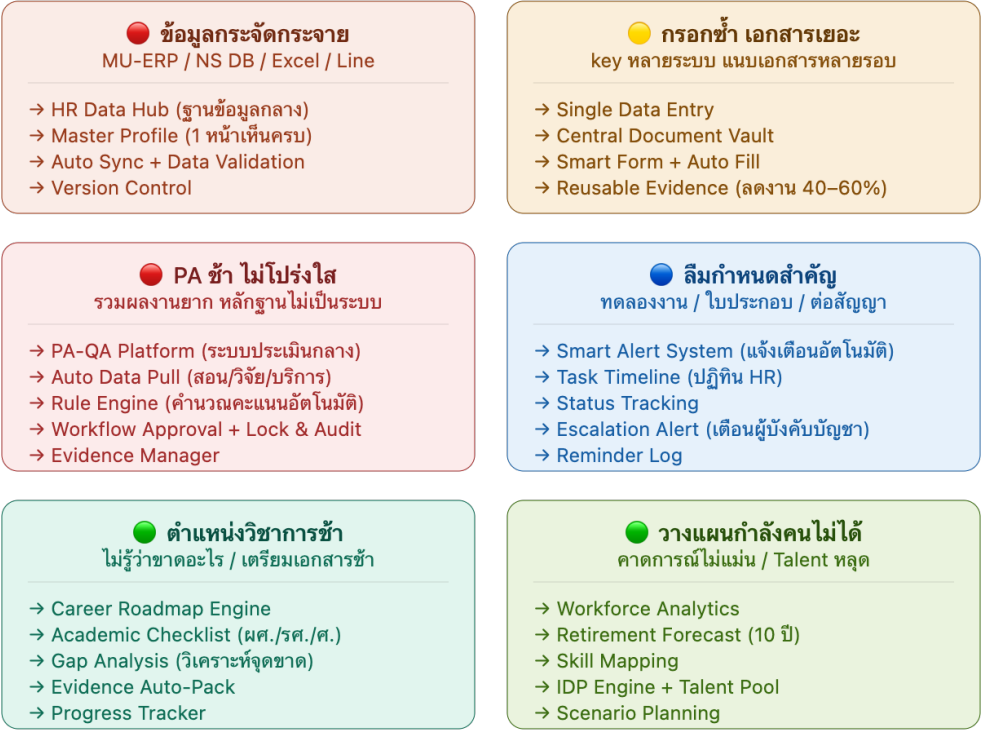
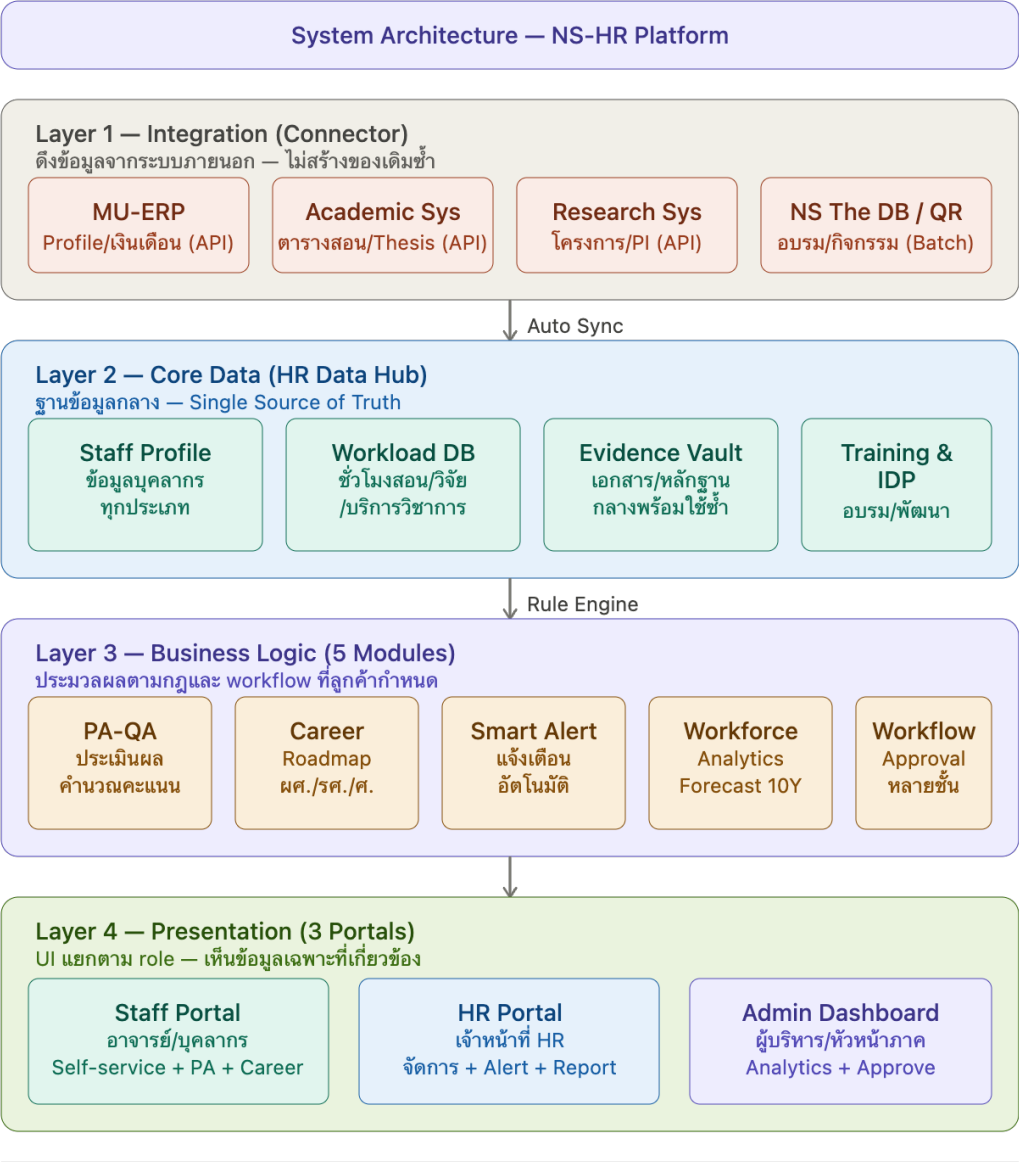
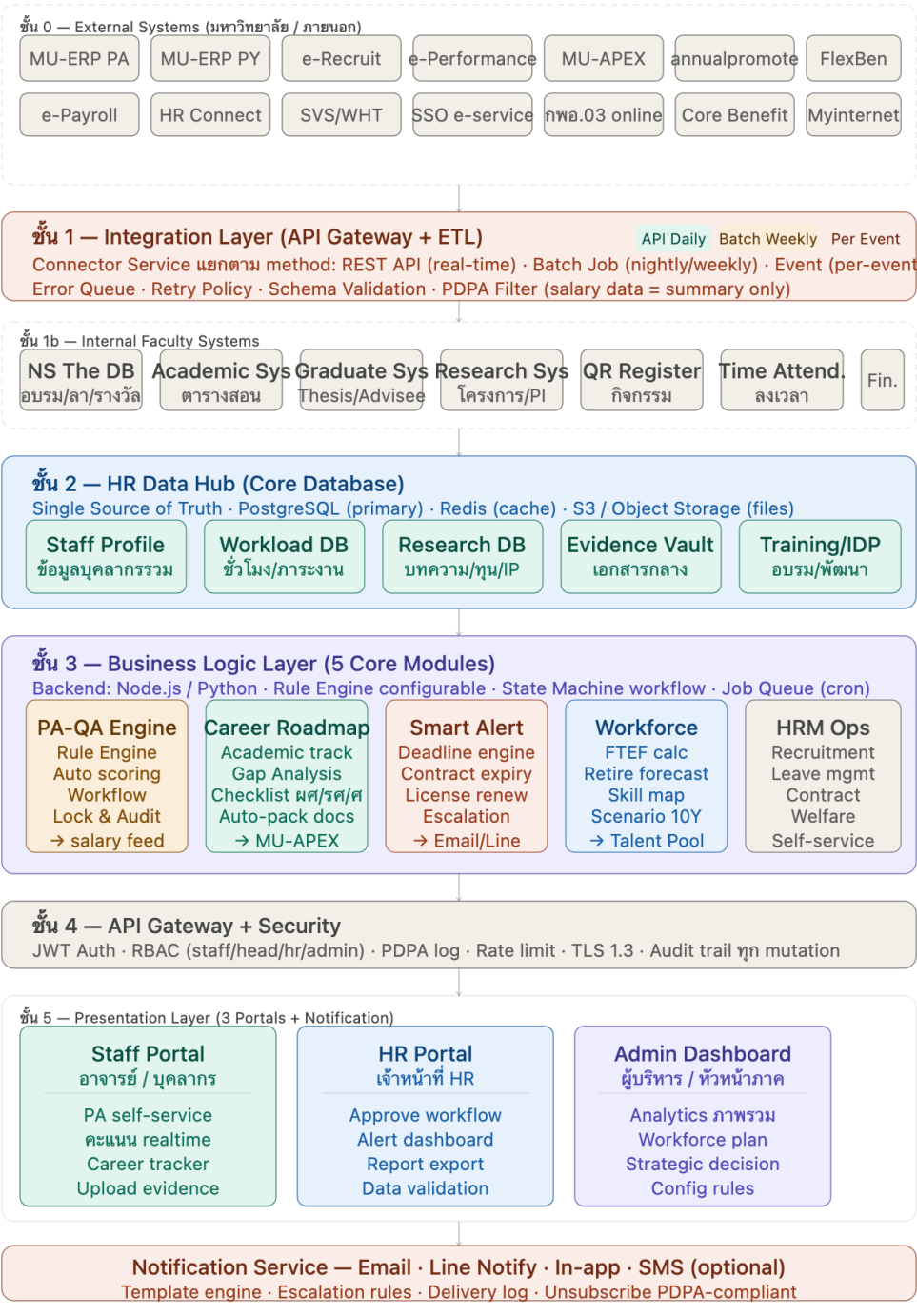


คุณสมบัติระบบ HR — คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล
สังเคราะห์จากเอกสาร 3 ฉบับ | Smart HR: Fair · Care · Grow Together





NS-HR Platform — Full System Architecture
25 integrated systems · 5 architecture layers · 3 user portals



Technology Stack



PA-QA Module — System Design

ข้าราชการ 2x/ปี · พนักงาน 1x/ปี · คะแนนรวม = weighted sum ของ 5 ด้าน

1. Core Data Model

pa_record (ตาราง หลัก)

id, staff_id, period_id
staff_type (gov|staff)
period (6m|1y)
status (draft|submit|locked)

weight_teach (20–70%)
weight_research (20–70%)
weight_service (5–40%)
weight_culture (5–15%)

score_teach (0–10)
score_research (0–10)
score_service (0–10)
final_score (weighted)

2. Auto Data Pull — 4 แหล่งข้อมูลเข้า Rule Engine

Teaching Load

จาก Academic Sys

ทช ×3 / ปฏิบัติ ×1.5
thesis ×3–5 ชม./สัปดาห์
อังกฤษ ×4

Research Score

จาก Research Sys

บทความ Q1–Q4
ทุนวิจัย/PI/Co-PI
รวมเป็น point score

Service Hours

จาก NS DB / สารบรรณ

วิทยากร / ผู้ทรง
reviewer / advisor
cap 30 ชม./ปี ภายนอก

Activity Hours

จาก QR Registration

scan QR หน่วยงาน
กิจกรรมคณะ/ม.
auto log ชั่วโมง

3. Rule Engine — หัวใจของ module

Scoring Logic (configurable — ไม่ hardcode)

Teaching Score (ตัวอย่าง ข้าราชการ 40%)

ชั่วโมงสอน → เทียบ lookup table

teaching_pct=40%, gov → threshold = pct×3.4 ต่อ

แผนการสอน → count(plans) / count(topics) → grade

plan quality = avg(5 criteria) → score/10

final_teach = weighted avg ของ 4 sub-indicators

Research Score (ตัวอย่าง พม. 30%)

ดึง point รวมจาก research system

research_pct=30%, staff → threshold = 300 pts = A

ทุกระดับห่างกัน 25 pts (configurable)

map point → score 1–10

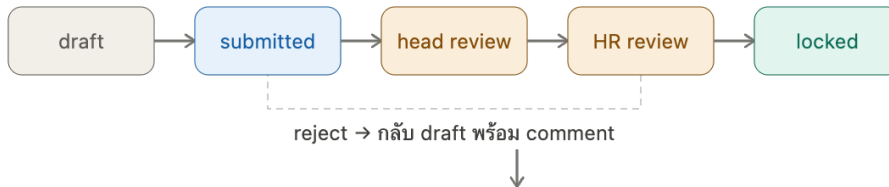
ส่งออก: score_research + evidence_list

4. คำนวณ Final Score

$$\text{final_score} = \Sigma (\text{score_d} \times \text{weight_d}) / 100$$

ตัวอย่าง: $(8 \times 40\% + 7 \times 30\% + 9 \times 20\% + 8 \times 10\%) = 7.9 \rightarrow \text{ระดับ B}$

5. Approval Workflow (state machine)



6. Output จาก PA-QA Module

Staff View

เห็นคะแนน realtime
+ แนะนำ IDP
+ career gap

Head View

overview ภาควิชา
+ flag คนต่ำกว่า C
+ approve workflow

HR View

audit trail ทั้งหมด
+ export PDF/Excel
+ annual promote feed

Downstream

→ Salary increment
→ Career Roadmap
→ Talent Pool / IDP